USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
SISTEMAS OPERATIVOS Y PLATAFORMAS

ÁREA CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09140005041		
Ciclo	V		
Requisitos	09114904042 - Tecnología de Información II		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. De la Torre Guevara, Belgica		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad; contribuye a que el estudiante acceda a los fundamentos básicos de virtualización, la comprensión sobre la administración y seguridad de la identidad en entornos híbridos (on-premise y cloud), como también en el uso de herramientas empresariales que le permitan identificar rápidamente soluciones adecuadas para hospedar y operar eficientemente los sistemas tecnológicos.

Unidades: I. Virtualización. II. Administración de identidad y accesos. III. Administración de herramientas empresariales. IV. Administración de nube pública

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de una profesional de mayor experiencia. (c)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)

- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar. (c.1)
  - Aplica conocimiento de la especialidad. (1.a)
  - Analiza problemas y establece requerimientos. (1.b)
  - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas. (2.a)
  - Usa técnicas y herramientas de la especialidad. (2.b)
  - Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad. (4.b)



- **Contenidos actitudinales**
  - Búsqueda de la verdad. (b)
  - Compromiso ético en todo su quehacer. (c)
  - Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: VIRTUALIZACIÓN

CAPACIDAD:

- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Presentación y normas de trabajo. Introducción a los centros de datos, ¿Cómo se administran los centros de datos, ¿Cómo se compone un centro de datos?,¿Cómo se manejan los centros de datos?,¿Qué es la virtualización?, ventajas de la virtualización, ¿Qué son los hipervisores?, Tipos de hipervisor, ¿Qué son las máquinas virtuales?, Requisitos para crear una máquina virtual	- Explicar la importancia de los centros de datos y su administración - Explica los conceptos principales de la Virtualización. - Explica e identifica los conceptos básicos sobre los tipos de Virtualización. - Presentar las herramientas de virtualización, denominadas hipervisores. - Identificar nuevas herramientas de virtualización y tendencias modernas para ambientes tecnológicos - Utilizar activamente los clientes de Virtualización a emplear en el curso.	**Lectivas** · Introducción al tema de investigación – 1 hora · Desarrollo del tema – 2 horas · Ejercicios guiados – 2 horas **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 1 **De trabajo grupal** · Reto de laboratorio 1	3	2	0	0
2	- Infraestructura Virtual: ¿Qué es una red virtual?, Tipo de redes comunes, ¿Qué es un adaptador de red?, ¿Qué es una dirección IP?, ¿Qué es Ipv4?,¿Qué tipo de adaptador de red encontramos en nuestro hipervisor?,¿Qué es la comunicación de red peer to peer?	- Explicar los conceptos básicos de red virtual - Explicar los componentes de la red virtual - Identificar el funcionamiento de los diferentes tipos de adaptadores de red dentro de VirtualBox - Explicar el funcionamiento de la comunicación peer to peer - Utilizar activamente las diferentes opciones de comunicación de red virtual dentro de VirtualBox	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 2 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 2	2	3	0	0
3	- Administración de sistemas operativos: ¿Qué son los sistemas operativos?, ¿Qué son las ISOS?, ¿Que es Windows Server?, Diferencia entre edición y versión, Licenciamiento Microsoft para entornos virtualizados.	- Explicar los conceptos básicos de sistemas operativos - Describir características de los sistemas operativos - Explicar el uso de las ISOS - Explicar la importancia del licenciamiento y la legalidad del software - Explicar el modelo de licenciamiento Microsoft para Windows Server en sus diferentes ediciones.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo grupal** Taller de licenciamiento	2	3	0	0
4	- Administración de Infraestructura Virtual: ¿Qué significa almacenar datos?, Tipo de almacenamiento de datos, Tipo de discos, ¿Qué es un Backup?, diferencia entre un snapshot y un Backup, Tipo de respaldos, estrategia de backup	- Explicar los conceptos básicos de almacenamiento - Describir los tipos de almacenamiento de datos - Explicar los conceptos básicos de servicios de respaldo - Identificar diferentes herramientas de respaldo - Utilizar activamente las herramientas nativas de almacenamiento y respaldo	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 4 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 4	2	3	0	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP | FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II: ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESOS

CAPACIDAD:

- Aplica conocimiento de la especialidad.
- Analiza problemas y establece requerimientos.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Visión general de un servicio de directorio. Entender la importancia de la administración de identidades y accesos en una organización, ¿Qué es AIM?, ¿Qué relación existe entre IAM y Active Directory Domain Services?, ¿Qué es el Active Directory Domain Services? Tipos de roles dentro del Active Directory Domain Services, ¿Qué es LDAP?, Componentes dentro de un controlador de dominio.	- Explica los conceptos básicos de la administración de identidad - Explicar la importancia del controlador de dominio y su relación con AIM. - Definir los tipos de roles y objetos dentro del controlador de dominio - Explicar el funcionamiento de LDAP - Utilizar activamente el servicio nativo de AD dentro de Windows server	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 5 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 5	2	3	0	0
6	- Administración de DNS: Introducción al sistema de nombre de dominio, descripción de la estructura jerárquica, Tipo de consultas a nivel de DNS	- Explicar la importancia del sistema de nombre de dominio - Definir la estructura jerárquica - Explicar las consultas enviadas por DNS - Utilizar activamente el servicio de DNS dentro de Windows Server	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 6 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 6	2	3	0	0
7	- Administración de Objetos de Servicios ADDS: Definición de los objetos más utilizados, funcionamiento de la estructura jerárquica de los objetos, características de los objetos primarios, introducción a las políticas de grupo de objetos	- Explica los conceptos de objetos y administración de los mismos - Utiliza las diversas interfaces para administración de objetos del ADDS - Explica el funcionamiento de las políticas de grupo de objetos (GPO) - Utiliza activamente el servicio de ADDS para la administración de objetos y el despliegue de políticas	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 7 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 7	2	3	0	0
8	- Administración del protocolo de configuración dinámica de hosts: Introducción a DHCP, importancia de la administración centralizada, funcionamiento de la herramienta nativa DHCP dentro de Windows server -	- Explicar los conceptos básicos de DHCP - Utilizar activamente el servicio de DHCP dentro de los entornos virtualizados.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** - No Aplica	2	3	0	0



UNIDAD III: ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

CAPACIDAD:

- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas.
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	Examen Parcial						
10	- Introducción a la administración por comando: Introducción a las consolas de administración por la línea de código (PowerShell u CMD), Descripción de los tipos de comandos, ¿Que son los módulos de PowerShell? -	- Explica la importancia de la administración vía comandos - Diferenciar las consolas de administración por línea de comando - Explicar el uso de los módulos de PowerShell - Utilizar activamente diferentes tipos de comandos para la administración de objetos dentro del AD	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 10 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 10	2	3	0	0
11	- Administración de identidades hibridas: ¿Qué es Microsoft Entra ID?, Principales funciones de la identidad administrada en nube, diferencia entre AD Local y On-premise, Características de autenticación, introducción al modelo hibrido de autenticación.	- Explica los conceptos sobre identidades hibridad - Explicar el funcionamiento de Microsoft Entra ID - Describir la diferencia entre AD local y On-premise - Explicar el funcionamiento de la autenticación (PHS, PTA) - Utilizar activamente los componentes cloud y locales para las configuraciones de identidad	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 11 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 11	2	3	0	0
12	- Gobierno Cloud: Introducción a la informática en nube, ¿Qué es el gobierno en nube?, ¿Cómo se compone el gobierno cloud?, ¿Qué son los grupos de administración, suscripciones, grupo de recursos?, ¿Qué es RBAC?	- Explicar la importancia del cloud computing - Explicar la importancia del gobierno de entornos nube - Definir las mejores prácticas para la gestión de infraestructura en nube - Describir los componentes de gobierno Cloud - Utilizar activamente la suscripción de Azure para la configuración de componentes de gobierno	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 2h - Ejercicios guiados - 3h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 12 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 12	2	3	0	0



UNIDAD IV: ADMINISTRACIÓN DE NUBE PÚBLICA

CAPACIDAD:

- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
13	- Introducción a la nube: Importancia de los servicios en la nube, tipos de nube (Nubes Públicas, Privadas e Hibridas), Tipos de servicio que ofrecen las nubes públicas, descripción de los componentes más utilizados en nube pública.	- Explicar la importancia de los servicios de nube - Comparar los diferentes tipos de nube en base a su funcionalidad - Describir los distintos componentes en nube (Iaas, Paas, Saas) - Describir los recursos más utilizados dentro de las nubes. - Utilizar activamente la suscripción de Azure para las configuraciones pertinentes.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 13 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 13	2	3	0	0
14	- Arquitectura de componentes en nube: Introducción a la arquitectura de recursos en nube, descripción de la resiliencia (RTO, RPO, SLA, SLO), introducción a las zonas de disponibilidad y regiones, diseño de arquitectura de redes en nube	- Explicar la importancia de las arquitecturas en nube - Definir los conceptos de resiliencia - Explicar la diferencia entre regiones, zonas, zonas pares y soberanas. - Utilizar activamente los componentes para la provisión de recursos cloud.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 14 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 14	2	3	0	0
15	- Dimensionamiento Cloud & arquitecturas: Introducción al uso de las calculadoras en nube, buenas prácticas en el dimensionamiento de componentes. Taller de dimensionamiento y arquitecturas	- Explicar los conceptos básicos para el uso de las calculadoras en nube - Describir las buenas prácticas para la arquitectación y dimensionamiento de componentes - Utilizar activamente los componentes nube para la prohibición de recursos.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** · Reto de laboratorio 15 **De trabajo grupal** Reto de laboratorio 15	2	3	0	0
16	- Examen Final						
17	- Entrega de promedios finales y acta del curso						



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Equipos: computadora, ecran, proyector de multimedia.
Materiales: Material docente, pizarra, prácticas dirigidas de laboratorio, videos tutoriales, foros y textos bases (ver fuentes de consultas).
Software: Vmware Client, Windows Server, Packet Tracer

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (3*PE+EP+EF) /5

PF = Promedio Final.
PE = Promedio de Evaluaciones.
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final

PE = (P1+P2+P3+P4) /4

P1 y P2 = Práctica calificada
P3 = Exposición Trabajo Final
P4 = Participación en Clase

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Scott Lowe, (2011), Mastering VMware vSphere 5, (Ingles), Pags. 742, ISBN: 978-0-470-89080-6
- Microsoft, (2012), Installing and Configuring Windows Server® 2012, (Ingles), Pags. 151 versión: 20410B.
- Microsoft, (2012), Administering Windows Server® 2012, (Ingles), Pags: 411, versión: 20411B.
- Microsoft, (2012), Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services, (Ingles), Pags. 34, versión: 20412B

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (Student Outcomes) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave R = relacionado Recuadro vacío = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	K
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

